Especificación de requisitos de software

Proyecto: Plataforma didáctica para acondicionamiento y análisis de señales
Revisión 1.0



[Mes de año]

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org
.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
Por definir	1.0	Equipo de desarrollo	Pendiente

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 4

CONTENIDO 5

1 INTRODUCCIÓN 7

1.1 Propósito 7

1.2 Alcance 7

1.3 Personal involucrado 7

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 8

1.5 Referencias 9

1.6 Resumen 9

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 9

2.1 Perspectiva del producto 9

2.2 Funcionalidad del producto 9

2.3 Características de los usuarios 10

2.4 Restricciones 10

2.5 Suposiciones y dependencias 10

2.6 Evolución previsible del sistema 10

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 10

3.1 Requisitos comunes de los interfaces ¡Error! Marcador no definido.
3.1.1 Interfaces de usuario 10
3.1.2 Interfaces de hardware 11
3.1.3 Interfaces de software 12
3.1.4 Interfaces de comunicación 12

3.2 Requisitos funcionales **13**
3.2.1 Requisito funcional 1 **¡Error! Marcador no definido.**
3.2.2 Requisito funcional 2 **¡Error! Marcador no definido.**
3.2.3 Requisito funcional 3 **¡Error! Marcador no definido.**
3.2.4 Requisito funcional n **¡Error! Marcador no definido.**

3.3 Requisitos no funcionales **14**
3.3.1 Requisitos de rendimiento 14
3.3.2 Seguridad 15
3.3.3 Fiabilidad 15
3.3.4 Disponibilidad 16
3.3.5 Mantenibilidad 16

3.3.6 Portabilidad 17

3.4 Otros requisitos 17

4 APÉNDICES 17

1 Introducción

Este documento define los requisitos de la plataforma didáctica para acondicionamiento y análisis de señales, concebida como una herramienta de apoyo para prácticas de laboratorio relacionadas con adquisición, acondicionamiento, muestreo y procesamiento digital de señales.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es establecer los requisitos que deberá cumplir la plataforma, sirviendo como referencia para su diseño, construcción, programación, integración y validación. Está dirigido al docente responsable del taller, a los estudiantes que utilizarán el equipo y al equipo encargado de su desarrollo.

1.2 Alcance

La plataforma didáctica para acondicionamiento y análisis de señales será un producto independiente destinado al uso en aulas y laboratorios. Permitirá capturar señales de audio mediante un micrófono o recibir señales provenientes de un generador de señales, acondicionarlas, muestrearlas y procesarlas digitalmente. El sistema contemplará filtrado digital, análisis FFT, amplificación y ecualización, una salida para osciloscopio, una salida para bocina y almacenamiento mediante tarjeta SD.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Carlos Pichardo
Rol	PM
Categoría profesional	INGENIERO ELECTRÓNICO y SOFTWARE
Responsabilidades	Dirección del proyecto, definición de producto.
Información de contacto	cpichardo@itla.edu.do
Aprobación	Mayor nivel

Nombre	Daira Beltre
Rol	Desarrollo, validación y usuario principal de la plataforma
Categoría profesional	Estudiante de Mecatrónica
Responsabilidades	Integrar los módulos, ejecutar pruebas funcionales, identificar fallas y documentar los resultados.
Información de contacto	20240683@itla.edu.do
Aprobación	Pendiente de validación por el docente responsable del taller.

Nombre	Alex Soriano
Rol	Desarrollo, validación y usuario principal de la plataforma
Categoría profesional	Estudiante de Mecatrónica
Responsabilidades	Desarrollar la interfaz gráfica para controlar el sistema y visualizar las señales y sus resultados.
Información de contacto	20240684@itla.edu.do
Aprobación	Pendiente de validación por el docente responsable del taller.

Nombre	Yadiel Encarnacion
Rol	Desarrollo, validación y usuario principal de la plataforma
Categoría profesional	Estudiante de Mecatrónica
Responsabilidades	Diseñar los circuitos electrónicos y elaborar los esquemáticos y la PCB de la plataforma.
Información de contacto	20240209@itla.edu.do
Aprobación	Pendiente de validación por el docente responsable del taller.

Nombre	Nelson Sanchez
Rol	Desarrollo, validación y usuario principal de la plataforma
Categoría profesional	Estudiante de Mecatrónica
Responsabilidades	Desarrollar las etapas de entrada, amplificación y acondicionamiento de las señales analógicas.
Información de contacto	20240892@itla.edu.do
Aprobación	Pendiente de validación por el docente responsable del taller.

Nombre	Alam Mateo
Rol	Desarrollo, validación y usuario principal de la plataforma
Categoría profesional	Estudiante de Mecatrónica
Responsabilidades	Implementar las salidas de audio y osciloscopio, así como el almacenamiento de datos en tarjeta SD.
Información de contacto	20240686@itla.edu.do
Aprobación	Pendiente de validación por el docente responsable del taller.

Nombre	Chrismaly Escafuller
Rol	Desarrollo, validación y usuario principal de la plataforma
Categoría profesional	Estudiante de Mecatrónica
Responsabilidades	Programar los algoritmos de procesamiento digital, filtrado de señales y análisis FFT.
Información de contacto	20240710@itla.edu.do
Aprobación	Pendiente de validación por el docente responsable del taller.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

ADC: Convertidor Analógico-Digital.

FFT: Transformada Rápida de Fourier, utilizada para analizar el contenido frecuencial de una señal.

Muestreo: proceso de tomar valores discretos de una señal continua.

Teorema de Nyquist: relación entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia máxima de una señal.

Acondicionamiento de señal: adaptación de una señal mediante operaciones como amplificación y filtrado.

Filtro digital: algoritmo que modifica determinadas componentes de una señal digital.

Ecualización: modificación de bandas de frecuencia de una señal.

SD: tarjeta de almacenamiento utilizada para guardar datos o señales.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
REF-01	Material académico del taller de acondicionamiento y análisis de señales	Material proporcionado por el docente	2026	Docente responsable del taller
REF-02	Hojas de datos y documentación técnica de los componentes seleccionados	Documentación de fabricantes	Por definir	Fabricantes de componentes

1.6 Resumen

El documento presenta primero el propósito y alcance de la plataforma, seguido de la descripción general del producto, sus usuarios, restricciones y evolución prevista. Posteriormente se detallan las interfaces, requisitos funcionales y requisitos no funcionales que deberán considerarse durante el desarrollo. Finalmente se incluyen otros requisitos y apéndices destinados a complementar la especificación.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Este proyecto está orientado al desarrollo de una plataforma didáctica para la adquisición y procesamiento digital de señales, con el propósito de enseñar el teorema de muestreo de Nyquist mediante prácticas de laboratorio.

El sistema permitirá capturar señales de audio a través de un micrófono o de un generador de señales, acondicionarlas y convertirlas a formato digital para realizar operaciones como filtrado digital, análisis mediante FFT, amplificación y ecualización. Además, contará con salidas para osciloscopio y bocina, así como almacenamiento en tarjeta SD para facilitar el análisis posterior de las señales.

La plataforma estará diseñada para utilizarse en aulas y laboratorios, con un enfoque experimental que permita incorporar un ADC externo para comparar diferentes niveles de resolución y características de conversión durante las prácticas.

2.2 Funcionalidad del producto

Las funciones principales serán: captura de señales de audio; recepción de señales externas; amplificación y acondicionamiento; muestreo mediante ADC; aplicación de filtros digitales; análisis FFT; amplificación y ecualización digital; salida para osciloscopio; reproducción mediante bocina; y almacenamiento de datos o señales en tarjeta SD.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Docente
Formación	Formación técnica o universitaria en electrónica, mecatrónica o área relacionada.
Habilidades	Conocimientos de señales, medición, electrónica e instrumentación.
Actividades	Configurar la plataforma, impartir prácticas, demostrar conceptos y supervisar experimentos.

Tipo de usuario	Estudiante
Formación	Estudiantes de Mecatrónica, Electrónica o áreas técnicas relacionadas.
Habilidades	Conocimientos básicos de electrónica, señales eléctricas, medición y uso de instrumentos de laboratorio.
Actividades	Realizar prácticas de adquisición, acondicionamiento y muestreo de señales; analizar señales en el dominio del tiempo y la frecuencia; aplicar filtros y FFT; y observar los resultados mediante el osciloscopio y la bocina.

2.4 Restricciones

El sistema estará destinado principalmente a ambientes educativos. La precisión de la captura será de carácter experimental. Los niveles de entrada deberán mantenerse dentro de los límites definidos por el hardware seleccionado. La implementación de un ADC externo podrá utilizarse si los requerimientos de resolución o frecuencia de muestreo lo justifican. El diseño deberá permitir la conexión de un osciloscopio y una bocina.

2.5 Suposiciones y dependencias

El funcionamiento dependerá de la disponibilidad y características del micrófono, generador de señales, ADC, microcontrolador o procesador, etapas de acondicionamiento, tarjeta SD, bocina y osciloscopio. Las especificaciones eléctricas definitivas deberán establecerse después de seleccionar los componentes.

2.6 Evolución previsible del sistema

Como evolución futura se contempla incorporar un ADC externo de mayores prestaciones, ampliar las opciones de filtrado y análisis, agregar visualización gráfica de señales y espectro, incorporar comunicación con un computador y ampliar las posibilidades de almacenamiento y generación de prácticas.

3 Requisitos específicos

3.1.1 Interfaces de usuario

Número de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Fuente del requisito	Prioridad
IU-01	Deberá permitir seleccionar la fuente de entrada de la señal.	Requisito	Necesidad de trabajar con diferentes fuentes de señal	Alta / Esencial

IU-02	Deberá permitir iniciar la adquisición de una señal.	Requisito	Requerimiento para controlar las prácticas de adquisición	Alta / Esencial
IU-03	Deberá permitir detener la adquisición de una señal.	Requisito	Requerimiento para controlar las prácticas de adquisición	Alta / Esencial
IU-04	Deberá permitir seleccionar las funciones de procesamiento disponibles.	Requisito	Requerimiento para realizar diferentes prácticas de procesamiento	Alta / Esencial
IU-05	Deberá permitir configurar los parámetros de procesamiento disponibles.	Requisito	Requerimiento para realizar prácticas experimentales	Media / Importante
IU-06	Deberá mostrar el estado de adquisición de la señal.	Requisito	Necesidad de informar al usuario sobre el funcionamiento de la plataforma	Media / Importante
IU-07	Deberá mostrar la señal adquirida.	Requisito	Requerimiento para el análisis experimental de señales	Alta / Esencial
IU-08	Deberá mostrar la señal procesada.	Requisito	Requerimiento para el análisis experimental de señales	Alta / Esencial
IU-09	Deberá mostrar los resultados del análisis FFT.	Requisito	Requerimiento para el análisis de señales en el dominio de la frecuencia	Alta / Esencial
IU-10	Deberá mostrar los parámetros utilizados durante la adquisición.	Requisito	Necesidad de documentar las condiciones de cada práctica	Media / Importante

3.1.2 Interfaces de hardware

Número de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Fuente del requisito	Prioridad
IH-01	Deberá recibir señales de audio provenientes de un micrófono.	Requisito	Requerimiento del docente para prácticas de adquisición	Alta / Esencial
IH-02	Deberá recibir señales provenientes de un generador de señales externo.	Requisito	Requerimiento del docente para prácticas de adquisición	Alta / Esencial
IH-03	Deberá entregar una señal de salida a un osciloscopio.	Requisito	Requerimiento del docente para prácticas de medición	Alta / Esencial
IH-04	Deberá entregar una señal de salida a una bocina.	Requisito	Requerimiento del docente para prácticas de reproducción	Alta / Esencial
IH-05	Deberá comunicarse con una tarjeta SD para almacenar información.	Requisito	Requerimiento para almacenar resultados de las prácticas	Alta / Esencial
IH-06	Deberá permitir la conexión de un ADC externo.	Requisito	Requerimiento para comparar características de conversión	Media / Importante

IH-07	Deberá proporcionar una interfaz de entrada para el micrófono.	Requisito	Requerimiento de adquisición de señales de audio	Alta / Esencial
IH-08	Deberá proporcionar una interfaz de entrada para el generador de señales.	Requisito	Requerimiento de adquisición de señales externas	Alta / Esencial
IH-09	Deberá proporcionar una interfaz de salida para el osciloscopio.	Requisito	Requerimiento de observación de señales	Alta / Esencial
IH-10	Deberá proporcionar una interfaz de salida para la bocina.	Requisito	Requerimiento de reproducción de señales	Alta / Esencial

3.1.3 Interfaces de software

Número de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Fuente del requisito	Prioridad
IS-01	Deberá utilizar el software de desarrollo seleccionado para programar el sistema.	Requisito	Necesidad de desarrollar el software de control y procesamiento	Alta / Esencial
IS-02	Deberá permitir la integración con las bibliotecas de procesamiento digital seleccionadas.	Requisito	Necesidad de implementar las funciones de procesamiento	Media / Importante
IS-03	Deberá utilizar los controladores necesarios para gestionar los dispositivos de hardware conectados.	Requisito	Necesidad de comunicación con los componentes del sistema	Alta / Esencial

3.1.4 Interfaces de comunicación

Número de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Fuente del requisito	Prioridad
IC-01	Deberá comunicarse con la tarjeta SD para almacenar información.	Requisito	Requerimiento para almacenamiento de resultados	Alta / Esencial
IC-02	Deberá comunicarse con el ADC externo cuando este sea utilizado.	Requisito	Requerimiento para realizar prácticas comparativas	Media / Importante
IC-03	Deberá detectar la disponibilidad de los dispositivos de comunicación conectados.	Requisito	Necesidad de verificar la conexión de dispositivos	Media / Importante

3.2 Requisitos funcionales

Número de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Fuente del requisito	Prioridad
RF-01	Deberá capturar señales de audio mediante un micrófono.	Requisito	Requerimiento del docente para prácticas de adquisición	Alta / Esencial
RF-02	Deberá recibir señales provenientes de un generador de señales externo.	Requisito	Requerimiento del docente para prácticas de adquisición	Alta / Esencial
RF-03	Deberá acondicionar la señal de entrada.	Requisito	Necesidad de adaptar las señales para su adquisición	Alta / Esencial
RF-04	Deberá amplificar la señal de entrada.	Requisito	Requerimiento para el acondicionamiento de señales	Alta / Esencial
RF-05	Deberá convertir la señal analógica a formato digital.	Requisito	Requerimiento para la adquisición digital	Alta / Esencial
RF-06	Deberá realizar el muestreo de la señal de entrada.	Requisito	Requerimiento del docente para enseñar el teorema de Nyquist	Alta / Esencial
RF-07	Deberá permitir modificar la frecuencia de muestreo.	Requisito	Requerimiento para prácticas del teorema de Nyquist	Alta / Esencial
RF-08	Deberá aplicar filtros digitales a la señal adquirida.	Requisito	Requerimiento para prácticas de procesamiento digital	Alta / Esencial
RF-09	Deberá permitir seleccionar el filtro digital utilizado.	Requisito	Requerimiento para prácticas de filtrado digital	Media / Importante
RF-10	Deberá permitir configurar los parámetros del filtro seleccionado.	Requisito	Requerimiento para prácticas de filtrado digital	Media / Importante
RF-11	Deberá realizar el análisis de la señal mediante FFT.	Requisito	Requerimiento para análisis en el dominio de la frecuencia	Alta / Esencial
RF-12	Deberá realizar el análisis de la señal en el dominio del tiempo.	Requisito	Requerimiento para análisis experimental de señales	Alta / Esencial
RF-13	Deberá realizar el análisis de la señal en el dominio de la frecuencia.	Requisito	Requerimiento para análisis experimental de señales	Alta / Esencial
RF-14	Deberá realizar amplificación digital de la señal.	Requisito	Requerimiento para prácticas de procesamiento digital	Media / Importante
RF-15	Deberá realizar ecualización digital de la señal.	Requisito	Requerimiento para prácticas de procesamiento digital	Media / Importante
RF-16	Deberá generar una señal de salida para el osciloscopio.	Requisito	Requerimiento del docente para prácticas de medición	Alta / Esencial
RF-17	Deberá generar una señal de salida para la bocina.	Requisito	Requerimiento del docente para prácticas de reproducción	Alta / Esencial
RF-18	Deberá almacenar señales en una tarjeta SD.	Requisito	Requerimiento para almacenar resultados	Alta / Esencial

RF-19	Deberá recuperar señales almacenadas en la tarjeta SD.	Requisito	Requerimiento para análisis posterior	Media / Importante
RF-20	Deberá permitir seleccionar las funciones de procesamiento.	Requisito	Requerimiento para realizar diferentes prácticas	Alta / Esencial
RF-21	Deberá permitir comparar la señal de entrada con la señal procesada.	Requisito	Requerimiento para análisis experimental	Alta / Esencial
RF-22	Deberá permitir utilizar un ADC externo.	Requisito	Requerimiento para comparar características de conversión	Media / Importante
RF-23	Deberá permitir realizar prácticas de submuestreo.	Requisito	Requerimiento para demostrar el teorema de Nyquist	Alta / Esencial
RF-24	Deberá permitir observar el efecto de aliasing en la señal.	Requisito	Requerimiento para demostrar el teorema de Nyquist	Alta / Esencial
RF-25	Deberá almacenar los resultados obtenidos durante las prácticas.	Requisito	Requerimiento para conservar resultados experimentales	Media / Importante
RF-26	Deberá validar la disponibilidad de la fuente de entrada seleccionada.	Requisito	Necesidad de verificar las entradas antes de adquirir	Media / Importante
RF-27	Deberá detectar errores durante la adquisición de la señal.	Requisito	Necesidad de controlar situaciones anormales	Media / Importante
RF-28	Deberá detectar errores durante el almacenamiento de información.	Requisito	Necesidad de controlar errores de almacenamiento	Media / Importante

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Número de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Fuente del requisito	Prioridad
RP-01	Deberá mantener una adquisición estable durante las prácticas.	Rendimiento	Necesidad de realizar prácticas de adquisición	Alta / Esencial
RP-02	Deberá procesar las señales adquiridas sin interrumpir la práctica.	Rendimiento	Necesidad de realizar procesamiento digital	Alta / Esencial
RP-03	Deberá mantener una frecuencia de muestreo definida durante cada adquisición.	Rendimiento	Requerimiento para prácticas de Nyquist	Alta / Esencial

RP-04	Deberá mantener la frecuencia de muestreo seleccionada durante el procesamiento.	Rendimiento	Necesidad de mantener condiciones experimentales	Alta / Esencial
RP-05	Deberá almacenar los datos adquiridos sin alterar su información.	Rendimiento	Necesidad de conservar resultados experimentales	Alta / Esencial

3.3.2 Seguridad

Número de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Fuente del requisito	Prioridad
RS-01	Deberá proteger las entradas de la plataforma contra señales fuera del rango permitido.	Seguridad	Necesidad de proteger el sistema durante las prácticas	Alta / Esencial
RS-02	Deberá identificar las conexiones de entrada y salida de la plataforma.	Seguridad	Necesidad de prevenir conexiones incorrectas	Alta / Esencial
RS-03	Deberá aislar las partes eléctricas que representen riesgo para el usuario.	Seguridad	Necesidad de seguridad durante el uso en laboratorio	Alta / Esencial
RS-04	Deberá impedir la ejecución de configuraciones incompatibles con el hardware.	Seguridad	Necesidad de proteger los componentes del sistema	Media / Importante

3.3.3 Fiabilidad

Número de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Fuente del requisito	Prioridad
RFI-01	Deberá mantener la adquisición estable durante una práctica.	Fiabilidad	Necesidad de realizar experimentos repetibles	Alta / Esencial
RFI-02	Deberá detectar errores durante la adquisición.	Fiabilidad	Necesidad de controlar errores del sistema	Alta / Esencial
RFI-03	Deberá detectar errores durante el almacenamiento de datos.	Fiabilidad	Necesidad de proteger los resultados experimentales	Media / Importante
RFI-04	Deberá recuperar el funcionamiento después de un error recuperable.	Fiabilidad	Necesidad de continuidad durante las prácticas	Media / Importante

3.3.4 Disponibilidad

Número de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Fuente del requisito	Prioridad
RD-01	Deberá estar disponible durante las sesiones de laboratorio.	Disponibilidad	Requerimiento de uso educativo	Alta / Esencial
RD-02	Deberá iniciar sus funciones después de encenderse correctamente.	Disponibilidad	Necesidad de disponibilidad para las prácticas	Alta / Esencial
RD-03	Deberá indicar cuando el sistema no esté disponible para adquirir señales.	Disponibilidad	Necesidad de informar al usuario	Media / Importante

3.3.5 Mantenibilidad

Número de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Fuente del requisito	Prioridad
RM-01	Deberá permitir identificar los módulos que componen la plataforma.	Mantenibilidad	Necesidad de facilitar el mantenimiento	Alta / Esencial
RM-02	Deberá permitir reemplazar los componentes defectuosos de forma independiente cuando sea posible.	Mantenibilidad	Necesidad de facilitar reparaciones	Media / Importante
RM-03	Deberá contar con documentación de las conexiones del sistema.	Mantenibilidad	Necesidad de facilitar mantenimiento y diagnóstico	Alta / Esencial
RM-04	Deberá contar con documentación del software desarrollado.	Mantenibilidad	Necesidad de facilitar modificaciones futuras	Alta / Esencial
RM-05	Deberá permitir ampliar las funciones de procesamiento mediante modificaciones de software.	Mantenibilidad	Necesidad de evolución de la plataforma	Media / Importante

3.3.6 Portabilidad

Número de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Fuente del requisito	Prioridad
RPO-01	Deberá permitir transportar la plataforma entre diferentes espacios de laboratorio.	Portabilidad	Necesidad de utilizar la plataforma en diferentes aulas	Media / Importante
RPO-02	Deberá funcionar en diferentes instalaciones de laboratorio que cumplan las condiciones eléctricas requeridas.	Portabilidad	Necesidad de utilizar la plataforma en diferentes laboratorios	Media / Importante
RPO-03	Deberá utilizar componentes compatibles con las herramientas de desarrollo seleccionadas.	Portabilidad	Necesidad de facilitar la reproducción y modificación del sistema	Media / Importante

3.4 Otros requisitos

Número de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Fuente del requisito	Prioridad
RL-01	Deberá cumplir las normas de seguridad eléctrica aplicables al montaje de la plataforma.	Legal	Requisitos de seguridad aplicables a equipos eléctricos	Alta / Esencial

4 Apéndices

Se podrán incorporar el diagrama de bloques del sistema, diagrama eléctrico, diagrama de flujo del procesamiento, tabla de pines y conexiones, especificaciones de componentes y procedimientos de las prácticas de laboratorio.